

資工 2A 線性代數第三次考試試題 2025 / 06 / 16

1. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

(1) 利用降階法 (使用餘因子展開) 計算 $\det(A)$ 。

(2) 不利用降階法與 2×2 及 3×3 之矩陣行列式公式計算 $\det(B)$

2. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 之 QR -分解。即求矩陣 Q 與 R ，使 $A = QR$ ，其中 Q 之

行向量呈單範正交， R 為上三角矩陣。

3. 設一數列 $\langle X_n \rangle_{n=1}^{\infty}$ 滿足 $X_0 = 1, X_1 = 2, X_{n+2} = -X_{n+1} + 2X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ ，利

用對角化矩陣求 X_n 之一般式。

4. $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_2 + x_3 \end{bmatrix}$ ，求一矩陣 A 使 $[T(v)]_{B'} = A[v]_B, v \in \mathbb{R}^3$ 其中

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad B' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -6 & 6 & -3 \end{bmatrix}$ 將 A 對角化。即求一可逆矩陣 P 與一對角矩陣 D 使

$$P^{-1}AP = D.$$